

b) Stack Tecnològic - InstaLook

Esquema funcional del sistema amb representació gràfica

Usuari -> Aplicació Web (PHP) -> MariaDB Usuari -> Dashboard -> Descàrrega Aplicació Java
Aplicació Java (JDBC) -> MariaDB Administrador -> Panell Admin -> Gestió Productes -> MariaDB
Tant l'aplicació web com la de Java comparteixen la mateixa base de dades.

Separació dels components frontend i backend

El frontend està format per les pàgines HTML, CSS i les interfícies mostrades a l'usuari. El backend està desenvolupat amb PHP i s'encarrega de la lògica de negoci, la gestió de sessions, el catàleg, el carret de compra i la comunicació amb la base de dades MariaDB.

Tecnologies emprades

PHP 8 per al backend web, MariaDB com a sistema gestor de bases de dades, JDBC per a la connexió de l'aplicació Java amb la base de dades, Java 17 per a l'aplicació de consola, Apache com a servidor web, Docker i Docker Compose per desplegar els serveis, Linux Ubuntu com a sistema operatiu i Cron per automatitzar les còpies de seguretat.

Relació dels ports TCP/UDP utilitzats i justificació del seu ús

Port TCP 80: accés HTTP a l'aplicació web. Port TCP 3306: connexió amb MariaDB des de la web i des de l'aplicació Java. Port TCP 22: administració remota del servidor mitjançant SSH. Aquests ports permeten l'accés als serveis necessaris mantenint separades les funcionalitats del sistema.

Consideracions d'arquitectura i seguretat de xarxa

S'utilitza una arquitectura client-servidor amb separació entre capa de presentació, lògica de negoci i persistència de dades. Es controla l'accés a les zones restringides mitjançant sessions. Les operacions amb la base de dades es realitzen amb sentències preparades per reduir riscos d'injecció SQL. També es realitzen còpies de seguretat periòdiques de la web, la base de dades i l'aplicació Java.